

จากผล Review ของ PPO_V2 ผมมองว่าปัญหาหลัก ไม่ได้อยู่ที่ **PPO algorithm** แต่เป็นเรื่อง **Objective Design + Market Representation + Learning Problem Definition**

ตอนนี้ PPO_V2 เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องตาม Reward ที่ให้มัน:

"รักษาเงิน ลด drawdown และถือ cash เมื่อไม่มั่นใจ"

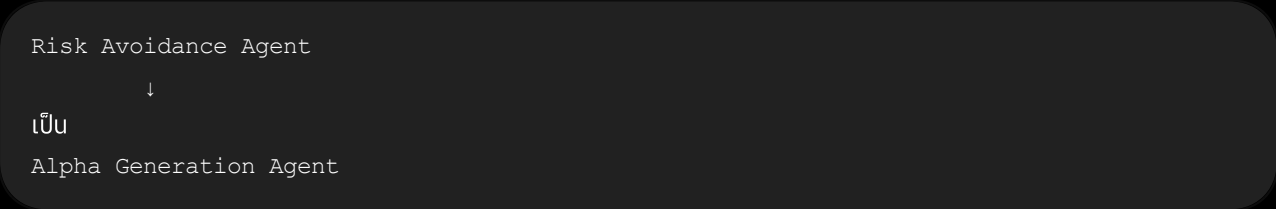
ซึ่งมันทำได้ดี

แต่เป้าหมายใหม่ของคุณคือ:

"Agent ต้องเรียนรู้เพื่อสร้าง Alpha เอาชนะตลาดในทุก regime, Sharpe > 1.5-2, Maximum Drawdown ต่ำ"

นั่นคือโจทย์คนละระดับ

เราต้องเปลี่ยนจาก:



ภาพรวม V3 Architecture ที่ผมเสนอ

ผมจะไม่แก้แค่ PPO แต่จะเปลี่ยนเป็น:



|
Portfolio Controller

|
Execution Engine

เป้าหมายคือ:

Agent หนึ่งตัวไม่ควรถูกบังคับให้ทำทุกอย่าง

เพราะในตลาดจริง:

- Trader หา alpha
- Risk manager คุม drawdown
- Portfolio manager จัด allocation

มนุษย์ก็ไม่ได้ใช้สมองส่วนเดียวทำทั้งหมด

Phase 1: แก้ Environment ก่อน (สำคัญที่สุด)

ปัญหาปัจจุบันของ V2

Reward:

```
Return
+
Drawdown penalty
+
Cash drag
```

ทำให้เกิด:

```
กลัวแพ
↓
ถือ cash
↓
Sharpe ดูดี
↓
แต่ไม่มี alpha
```

ดังนั้น Agent ไม่ได้ถูกสอนให้ "ชนะตลาด"

เปลี่ยน Reward Function

ผมเสนอ:

Reward ใหม่

Reward(t)

=

Portfolio Excess Return

-

Benchmark Return

+

Risk Adjustment

-

Transaction Cost

-

Drawdown Penalty

หรือ:

$$R_t = (r_p - r_b) - \lambda_1 DD - \lambda_2 Turnover + \lambda_3 Alpha$$

ตัวอย่าง

สมมติ:

วันนี้

ตลาด:

SPY +1%

Agent:

Portfolio +1.5%

Reward:

+0.5%

Agent จะเรียนรู้ว่า:

"ไม่ได้แค่ทำกำไร ต้องชนะตลาด"

แต่ถ้า:

ตลาด:

-3%

Agent:

-1%

Reward:

+2%

เพราะมัน protect capital ได้

นี่คือสิ่งที่ hedge fund ทำ

Phase 2: เปลี่ยน Benchmark

ตอนนี้ V2 เทียบ:

Equal Weight

อย่างเดียว

ผมว่าไม่พอ

เพิ่ม:

Benchmark Layer

Bull market

SPY Buy & Hold

Growth market

QQQ Buy & Hold

Defensive

Risk parity

Volatility Target Portfolio

Reward:

Agent ต้องชนะ:

SPY

QQQ

60/40

Cash

ไม่ใช่แค่ equal weight

Phase 3: เพิ่ม Market Regime Awareness

นี่เป็นจุดที่ผมคิดว่า V2 ขาดที่สุด

ตลาดไม่ได้มี distribution เดียว

มี:

Regime 1: Bull

เช่น:

2020-2021

Characteristics:

Low volatility

Positive momentum

Liquidity expansion

Strategy:

Aggressive allocation

Regime 2: Bear

ชื่อ:

2022

Characteristics:

Fed tightening
High yield
Negative breadth

Strategy:

Cash / defensive

Regime 3: Sideway

Strategy:

Mean reversion

ดังนั้นเพิ่ม:

Regime Encoder

Input:

VIX
Yield curve
Fed rate
M2 growth
Credit spread
Market breadth
SPY trend

ผ่าน:

Transformer Encoder

Output:

Market state vector

เช่น:

```
[0.8 Bull,  
0.1 Bear,  
0.1 Sideway]
```

ส่งเข้า PPO

Phase 4: เปลี่ยนจาก Single Agent เป็น Multi-Agent

ตอนนี้:

PPO

Input

|

Action:

weights

ปัญหา:

มันต้องเรียน:

- timing
- risk
- allocation

พร้อมกัน

ผมจะเปลี่ยนเป็น:

Agent 1: Alpha Agent

หน้าที่:

หา:

Which asset will outperform?

Action:

ranking score

เช่น:

QQQ +0.8
SPY +0.5
DIA +0.1
Cash -0.5

Agent 2: Risk Agent

หน้าที่:

กำหนด:

Portfolio exposure

Output:

0-100%

เช่น:

ตลาดปกติ:

95%

ตลาดวิกฤต:

20%

Agent 3: Allocation Agent

รวม:

Alpha score
+
Risk score

เป็น:

final weights

Phase 5: เพิ่ม Universe

ตอนนี้ V2 มี:

SPY
QQQ
DIA
Cash

เลือกเก็บไป

Alpha เกิดจาก:

"เลือกผิดถูก"

ไม่ใช่:

"ถือสาม ETF"

เพิ่ม:

Equity ETF

SPY
QQQ
IWM
EFA
EEM

Sector

XLK
XLF
XLE
XLV
XLY
XLI
XLP

Commodity

GLD
SLV
DBC
USO

Bonds

TLT
IEF
SHY

Crypto (optional)

BTC ETF
ETH ETF

Universe:

30-50 assets

ถึงจะมี alpha opportunity

Phase 6: เพิ่ม Feature Engineering ระดับ Quant

ตอนนี้ feature:

- technical
- macro

ได้แล้ว

แต่ยังขาด:

Momentum

เพิ่ม:

12-1 month momentum

6 month momentum

3 month momentum

Trend

price / SMA200

ADX

MACD slope

EMA crossover

Volatility

realized volatility

ATR

volatility regime

volatility ratio

Relative Strength

สำคัญมาก

เช่น:

QQQ return

-

SPY return

Agent ต้องรู้:

"อะไร outperform"

Breadth

เพิ่ม:

% stocks above MA50

Advance decline

New highs/lows

Phase 7: เปลี่ยน PPO เป็น Algorithm ที่เหมาะสมกว่า

PPO ดี

แต่ Portfolio optimization เป็น continuous control

ผมจะทดลอง:

Option 1

SAC

ข้อดี:

- sample efficient
- continuous action ดี

Option 2

TD3

เหมาะกับ:

portfolio allocation

Option 3

DreamerV3

อันนี้น่าสนใจที่สุด

เพราะ:

ตลาดเป็น partially observable environment

Dreamer:

เรียน world model

มันสามารถ:

"จำลองอนาคต"

Phase 8: เพิ่ม Memory

ปัจจุบัน:

MLP

คือ:

วันนี้เห็นวันนี้

แต่ตลาดมี:

trend
cycle
regime

เปลี่ยน:

MLP

เป็น:

LSTM PPO

หรือ

Transformer Policy

Input:

ย้อนหลัง:

60-120 days

เช่น:

Day -120
...
Day 0

Agent จะเห็น momentum เหมือนมนุษย์

Phase 9: เพิ่ม Risk Constraint

แทนที่จะหวังให้ reward สูง DD

ใช้ Constraint:

เช่น:

Maximum drawdown:

<15%

Volatility:

<20%

CVaR:

<5%

ใช้:

Constrained PPO

หรือ:

Lagrangian PPO

Phase 10: Training Strategy

ตอนนี้:

Train

↓

Test

ผมจะเปลี่ยนเป็น:

Curriculum Learning

Stage 1:

ตลาดง่าย

2000–2010

เรียน:

basic allocation

Stage 2:

เพิ่ม crisis

2008
2020
2022

Stage 3:

full market

Production Pipeline ใหม่

Data Lake
|
Point-in-Time Dataset
|
Feature Store
|
Regime Detector
|
Multi-Agent RL
|
Backtest Engine
|
Stress Testing
|
Paper Trading
|
Live Capital

Target Metrics ที่ควรตั้ง

ผมจะไม่ตั้ง:

"CAGR สูง"

แต่:

Minimum Gate

Sharpe

>1.5

Good

>2.0

Max Drawdown

<15%

Excellent:

<10%

Alpha

เหนือ SPY:

+5-10% annualized

Win Rate

Monthly:

>60%

Worst Year

ต้อง:

ไม่ติดลบหนักกว่า -10%

Roadmap ที่ผมแนะนำ

V3.0

แก้ไข:

- ✓ Reward = Excess Return
- ✓ Benchmark-relative
- ✓ Regime features
- ✓ Bigger universe

เป้าหมาย:

Sharpe:

1.0-1.3

V4.0

เพิ่ม:

- ✓ LSTM PPO
- ✓ Multi-agent
- ✓ Risk constraint

เป้าหมาย:

Sharpe:

1.5+

V5.0 Production

เพิ่ม:

- ✓ Point-in-time data
- ✓ Slippage model
- ✓ Paper trading
- ✓ Online retraining

เป้าหมาย:

Sharpe:

1.8-2.2

ความเห็นส่วนตัวจากผล V2

ผมคิดว่า V2 ไม่ได้ "ล้มเหลว"

จริง ๆ มันพิสูจน์ว่า:

- Environment ดีขึ้นมาก
- Leakage ถูกแก้
- Risk management ทำงาน

แต่ตอนนี้ Agent ถูกสอนผิด:

มันถูกสอนว่า:

"อย่าเสียเงิน"

แต่คุณต้องการ:

"จงหาโอกาสที่ตลาดให้ และชนะมัน"

ดังนั้น V3 ต้องเปลี่ยน Objective จาก:

Capital Preservation RL

เป็น:

Alpha-Seeking Risk-Constrained RL

ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่ใกล้เคียงกับระบบของ Quant Hedge Fund มากกว่า

ถ้าผมเป็นคนดูแลโปรเจกต์นี้ ผมจะ **ไม่ทิ้ง PPO_V2 แต่ Fork เป็น PPO_V3-A (Alpha Engine)** และเปลี่ยน Reward + Universe + Regime + Memory ก่อนเปลี่ยน Algorithm ครับ.